兰州大学 2016-2017 学年第 2 学期

高等数学 A 期末考试试卷

2016~2017 学年第 2 学期　　考试科目：高等数学 **A**

考试类型：（闭卷）考试　　考试时间：**120** 分钟

学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿年级专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

装

订

线

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

得分	

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．二元函数 $z=\ln(y^2-2x+1)$ 的定义域为＿＿＿＿＿＿。

2．设向量 $a=(2,1,2)$，$b=(4,-1,10)$，$c=b-\lambda a$，且 $a\perp c$，则 $\lambda=$＿＿＿＿＿＿。

3．经过 $(4,0,-2)$ 和 $(5,1,7)$ 且平行于 x 轴的平面方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

4．设 $u=x^{yz}$，则 $du=$＿＿＿＿＿＿。

5．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^p}$，当 p 满足＿＿＿＿＿＿条件时级数条件收敛。

得分	

二、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．微分方程 $2(xy+x)y'=y$ 的通解是　　（　　）

A．$y=Ce^{2x}$　　B．$y^2=Ce^{2x}$

C．$y^2e^{2y}=Cx$　　D．$e^{2y}=Cxy$

2．求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$　　（　　）

A．$\frac{1}{4}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．$-\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

微信公众号：积石星球知道

更多考试真题

请扫码获取



3．直线 $L:\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z}{7}$ 和平面 $\pi:3x-2y+7z-8=0$ 的位置关系是　　（　　）

A．直线 L 平行于平面 π　　B．直线 L 在平面 π 上

C．直线 L 垂直于平面 π　　D．直线 L 与平面 π 斜交

4．D 是闭区域 $\{(x,y)\,|\,a^2\le x^2+y^2\le b^2\}$，则 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=$　　（　　）

A．$\dfrac{\pi}{2}(b^3-a^3)$　　B．$\dfrac{2\pi}{3}(b^3-a^3)$　　C．$\dfrac{4\pi}{3}(b^3-a^3)$　　D．$\dfrac{3\pi}{2}(b^3-a^3)$

5．下列级数收敛的是　　（　　）

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)(n+4)}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1+n}{n^2+1}$　　C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$

得分	

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1．求微分方程 $y'+y=e^x$ 满足初始条件 $x=0$，$y=2$ 的特解。

2．计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{x+y}{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,\,x+y\ge 1\}$。

3．设 $z=z(x,y)$ 为方程 $2\sin(x+2y-3z)=x-4y+3z$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

微信公众号：积石堂球知道

装

订

线

4. 求曲线积分 $\int_L (x+y)dx+(x-y)dy$，其中 L 沿 $x^2+y^2=a^2(x\geq 0,\ y\geq 0)$，逆时针方向。

5. 计算 $\iint_D y^5\sqrt{1+x^2-y^6}\,dxdy$，其中 D 是由 $y=\sqrt[3]{x}$，$x=-1$ 及 $y=1$ 所围成的区域。

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性，并指出是条件收敛还是绝对收敛。

7. 将函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开成 x 的幂级数，并求其成立的区间。

微信公众号：积石堂球知道

得分	

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1．抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}$ 的和函数。

微信公众号：积石堂球知道

3. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数，且 $f(0)=1$， $g(0)=0$， L 为平面上任意简单光滑闭曲线，取逆时针方向， L 围成的平面区域为 D，已知

$$\oint_L xydx+[yf(x)+g(x)]dy=\iint_D yg(x)d\sigma,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$。